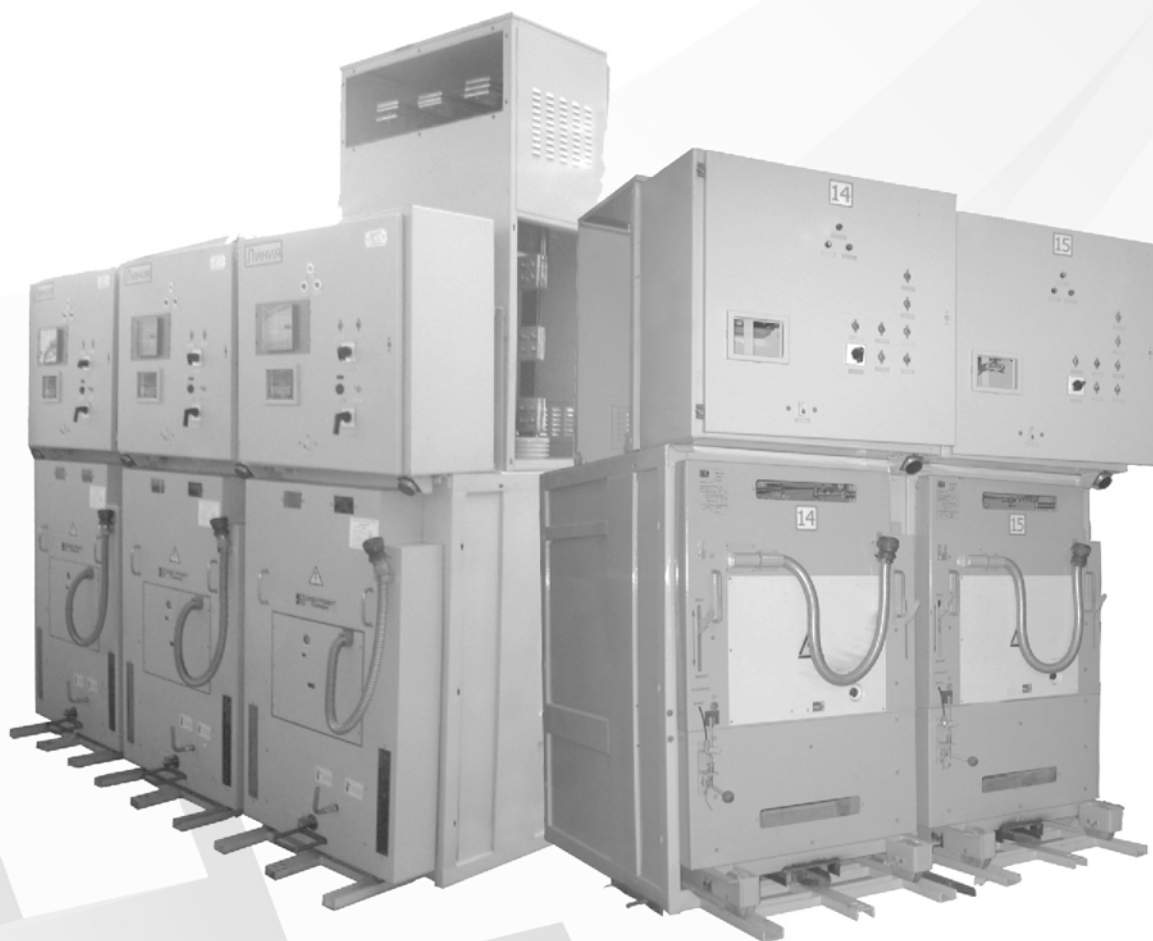


КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ К-XXVI



TSh 64-1781795-018:2005

Назначение

Шкафы К-XXVI предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного тока промышленной частоты 50 Hz, напряжением 6,10 kV, номинального тока главных цепей 630, 1000, 1600 А и комплектования распределительным устройств 6, 10 kV подстанций, включая комплектные трансформаторные подстанции 36/6, 10 kV, 110/6,10 kV и 110/35/6,10 kV, а также для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока. защиты и дистанционного управления высоковольтными потребителями с питанием от промышленной сети.

Шкафы предназначены для работы внутри помещения (климатическое исполнение УЗ по ГОСТ 15150) при следующих условиях:

- высота над уровнем моря до 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации не выше плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации не ниже минус 5°С;
- категория размещения УЗ - II тип.

Шкафы не предназначены для работы:

- в среде, подвергающейся действию газов, испарений и химических отложений, вредных для изоляции и в среде, подвергающейся сильному загрязнению;
- в устройствах или установках специального назначения, например, электропечных установках, экскаваторных, корабельных и судовых распределительных устройствах и т. п.;
- в среде, опасной в отношении пожара или взрыва.

Структура условного обозначения

К-XXVI - XXX - XX - XX / XXXX - УЗ

К	XXVI	-	XXX	-	XX	-	XX	/	XXXX	-	УЗ	Серия шкафов;
												Номер схемы по сетке схем электрических соединений главных цепей шкафов;
												Номинальное напряжение – 6 или 10 kV;
												Ток термической стойкости – 20 или 31,5 кА;
												Номинальный ток шкафа: 630, 1000, 1600 А
												Категория размещения по ГОСТ 15150

Комплектные распределительные устройства

Технические данные

Основные параметры шкафов должны соответствовать указанным в таблице 1

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение (линейное, V)	6; 10
Наибольшее рабочее напряжение шкафов (линейное), kV	7,2; 12
Номинальные ток главных цепей, A	630; 1000; 1600
Номинальный ток сборных шин, A	2000
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в шкаф, kA	20; 31,5
Номинальная частота, Hz	50
Ток термической стойкости (кратковременный ток), kA	20; 31,5
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей (амплитуда), kA	51,81
Время протекания тока термической стойкости, с	3
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, V	220 переменного или постоянного тока

Классификация исполнений шкафов должна соответствовать указанным в таблице 2

Таблица 2

Наименование параметра	Значение параметра
Уровень изоляции по ГОСТ 1516,1-76	Нормальная изоляция, уровень "Б"
Вид изоляции	Воздушная
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей	С неизолированными шинами
Наличие выкатных элементов в шкафах	С выкатными элементами и без выкатных элементов
Вид линейных высоковольтных подсоединений	Кабельные, шинные
Условия обслуживания	С односторонним обслуживанием
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254	Шкафы в рабочем положении - Ip20 При открытых дверях линейных шкафов и нахождении выдвижного элемента в контрольном положении - IP00
Вид основных шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры и присоединений	С выключателями высокого напряжения; с разъёмными контактными соединениями; с трансформаторами напряжения; комбинированные и в зависимости от схем главных цепей
Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента шкафа	Шкафы без дверей
Вид управления	Местное, дистанционное
Количество кабелей в кабельном отсеке максимальным сечением 3 x 240 кв.мм, не более	4
Тип применяемого выключателя	Вакуумный

Комплектные распределительные устройства

Принципиальные схемы электрических соединений главных цепей шкафов КРУ серии К-26:

Схема главных цепей							
Номер схемы	101	102	103	104	105	106	108
Номинальный ток, А	630, 1000, 1600						630
Схема главных цепей							
Номер схемы	109	110	111	112	113	114	115
Номинальный ток, А	630	630, 1000, 1600					
Схема главных цепей							
Номер схемы	122	123	124	125	126	127	128
Номинальный ток, А	630, 1000, 1600						

Комплектные распределительные устройства

Продолжение таблицы 3

Схема главных цепей							
Номер схемы	129	142	144	146	148	149	150
Номинальный ток, А	630, 1000, 1600						630
Схема главных цепей							
Номер схемы	151	152	153	154	155	156	159
Номинальный ток, А	630, 1000, 1600			630			630, 1000, 1600
Схема главных цепей							
Номер схемы	160	167	168	171	172	201	202
Номинальный ток, А	630	630, 1000, 1600				—	

Комплектные распределительные устройства

Продолжение таблицы 3

Схема главных цепей							
Номер схемы	226	232	238	251	252	253	255
Номинальный ток, А	630, 1000, 1600			630			—
Схема главных цепей							
Номер схемы	256	263	269	270	271	272	273
Номинальный ток, А	—			630, 1000, 1600		—	630, 1000, 1600
Схема главных цепей							
Номер схемы	274	275	276	277	278	279	280
Номинальный ток, А	—			630, 1000, 1600		—	



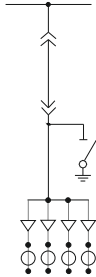
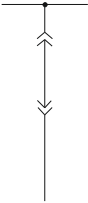
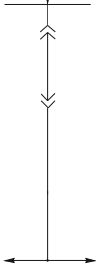
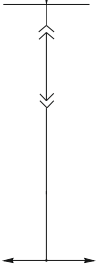
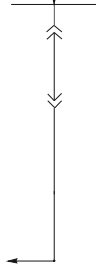
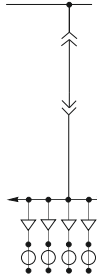
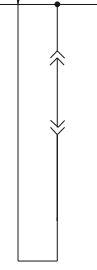
Комплектные распределительные устройства

Продолжение таблицы 3

Схема главных цепей							
Номер схемы	281	282	283	288	289	290	291
Номинальный ток, А	630					—	
Схема главных цепей							
Номер схемы	295	425, 426	427	428, 429	413	414	430
Номинальный ток, А	630, 1000, 1600	630, 1000, 1600					
Схема главных цепей							
Номер схемы	501	502	503	504	505	519, 520	602, 603
Номинальный ток, А	630, 1000, 1600						

Комплектные распределительные устройства

Продолжение таблицы 3

Схема главных цепей							
Номер схемы	604	605	632	633, 634	634	635, 636	647
Номиналь- ный ток, А	630, 1000, 1600						



Состав изделия

Состав шкафов определяется конкретным заказом, комплект поставки соответствует комплектовочной ведомости.

Шкафы поставляются отдельными шкафами с элементами стыковки шкафов в распредустройство, по желанию заказчика шкафы поставляются транспортными блоками до трех шкафов в блоке со смонтированными в пределах блока соединения главных и вспомогательных цепей.

В состав шкафов в зависимости от конкретного заказа могут входить:

- шинные мосты между двумя рядами шкафов, расположенных в одном помещении;
- шинные вставки.

Заказы комплектуются также запасными частями и приспособлениями.

Заказчику в соответствии с ведомостью эксплуатационных документов поставляются:

- паспорт на шкаф - 1 экз.;
- руководство по эксплуатации - 1 экз.;
- схемы электрических соединений главных цепей (опросный лист) - 2 экз.;
- схемы электрических соединений вспомогательных цепей - 2 экз.;
- комплект руководств по эксплуатации на встроенное в шкаф комплектное оборудование - 1 экз.;
- ведомость ЗИП - 1 экз.;
- чертеж общего вида шинопровода, поставляемого комплектно со шкафами (при наличии 0 - 1 экз.).

Схемы вспомогательных цепей электрических соединений

Схемы вспомогательных цепей электрических соединений могут быть на реле или микропроцессорных устройствах.

Тип микропроцессорного устройства определяет заказчик. Подробное описание и применяемых устройств смотрите в главе “Общие сведения о конструкции” комплектных распределительных устройств К-63 настоящего каталога.

Конструкция шкафов

«Шкафы унифицированы и независимо от схем электрических соединений главной цепи имеют аналогичную конструкцию основных узлов и одинаковые габаритные размеры. По исполнению шкафы подразделяются на шкафы с выкатными элементами (с выключателями, с трансформаторами напряжения, с трансформаторами собственных нужд, с разъединителями и др.), а также шкафы без выкатных элементов (глухого ввода, кабельных разделок и др.).»

Шкафы имеют следующие исполнения:

- шкаф кабельного ввода (вывода);
- шкаф шинного ввода (вывода);
- шкаф секционного выключателя;
- шкаф секционного разъединителя;
- шкаф трансформатора напряжения;
- шкаф трансформатора собственных нужд;
- шкаф с предохранителями.

Шкафы устанавливаются на закладных основаниях, которые укладываются в строительные конструкции распределительного устройства. В нулевом цикле для установки шкафов должны быть уложены два швеллера не менее №10 по ширине распредустройства.

Комплектные распределительные устройства

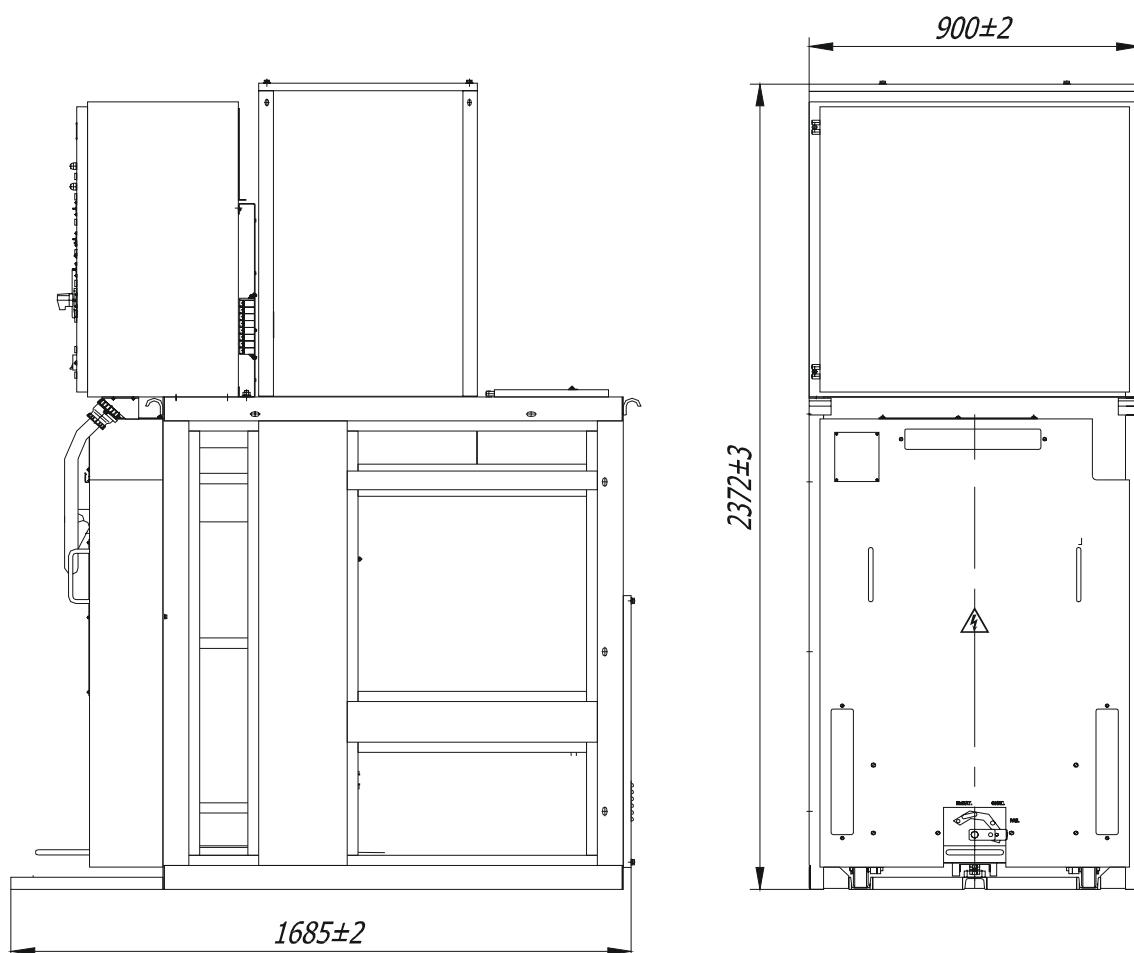
Клапаны разгрузки избыточного давления газов короткого замыкания. С целью уменьшения разрушающего воздействия избыточного давления газов при коротких замыканиях, конструкцией КРУ предусмотрена установка клапанов разгрузки, представляющих собой крышки легко открываемые потоком газов. В закрытом положении клапаны фиксируются пластинами. Положение клапанов разгрузки (открытое-закрытое) контролируется с помощью установленных на корпусе шкафа путевых выключателей.

Дуговая защита от коротких замыканий.

В шкафах имеется быстродействующая дуговая защита, выполненная с использованием разгрузочных клапанов избыточного давления в сочетании с фототиристорами, установленными в высоковольтных отсеках шкафа и сборных шин.

Фототиристоры срабатывают от внешнего света дуги короткого замыкания мгновенно (время срабатывания фототиристоров составляет 0,01 с) и подают сигнал на отключение питающего выключателя участка цепи, на котором возникло короткое замыкание.

Габаритные размеры и масса шкафов



Масса, kg, не более 800



СП ОАО "УЗЭЛЕКТРОАППАРАТ"
ЭЛЕКТРОЩИТ

[illegible]

(M 1:10)

